

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Toàn tập: Từ Cơ bản đến Nâng cao

Nguyễn Như Bảo

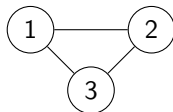
Học kỳ II - 2026

1.1. Định nghĩa hình thức $G = (V, E)$

Cấu trúc cốt lõi

Đồ thị G được xác định bởi tập đỉnh V và tập cạnh E .

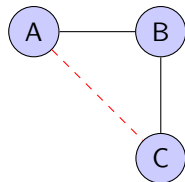
- **V (Vertices):** Tập các đối tượng hữu hạn.
- **E (Edges):** Tập các cặp đỉnh (u, v) thể hiện quan hệ.



$$V = \{1, 2, 3\}, E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$$

1.2. Ứng dụng: Mạng xã hội (Social Graphs)

- **Đỉnh:** Người dùng Facebook.
- **Cạnh:** Quan hệ "Bạn bè".
- **Ứng dụng:** Thuật toán gợi ý người quen (Triangle Closure).



Tư duy

Nếu A bạn B, B bạn C, khả năng cao A và C sẽ biết nhau.

1.3. Ứng dụng: Google Maps Điều hướng

Hệ thống Giao thông

Mô hình hóa bản đồ thế giới thành các nút và đường đi.

- **Đỉnh:** Giao lộ, thành phố.
- **Trọng số cạnh:** Chiều dài đường, thời gian kẹt xe.
- **Bài toán:** Tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra Algorithm).

1.4. Ứng dụng: Mạng máy tính Viễn thông

Cơ sở hạ tầng

Đảm bảo gói tin đi từ nguồn đến đích hiệu quả nhất.

- **Đỉnh:** Router, Switch, Máy chủ.
- **Cạnh:** Cáp quang, kết nối không dây.